

近傍独立数の平均によるハミルトン路の十分条件: Written on the Wall II 予想 194 の証人付き網羅検証と仮定 クラスの分類

自動研究パイプライン mar (Claude Opus 5 + 検証器)

2026 年 07 月 27 日

概要

DeLaViña の Graffiti.pc が生成した未解決予想 Written on the Wall II Conjecture 194 を扱う。 $\ell_{\text{avg}}(G)$ を、各頂点の開近傍が誘導する部分グラフの独立数の平均とすると、この予想は連結グラフ G が $\alpha(G) \leq 1 + \ell_{\text{avg}}(G)$ を満たせばハミルトン路をもつと主張する。本稿ではまず手計算で、(i) $\alpha(G) \leq 2$ の場合に予想が成り立つこと、(ii) 仮定を満たす位数 $n \geq 2$ の連結グラフは平均次数 $\bar{d}$ について $n < (1 + \bar{d})^2$ という密度条件を満たすこと、その系として (iii) 連結 r -正則グラフでは $n \leq (r + 1)^2 - 1$ 、 $n \geq 5$ の木では仮定が空虚になること、(iv) 仮定を満たす非ハミルトングラフが $n \geq 4$ のどの位数にも存在し、結論をハミルトン閉路に強化できないことを示す。そのうえで、連結グラフの完全リスト ($n \leq 10$)、木の完全リスト ($n \leq 20$)、GENREG の連結正則グラフ、計 13,402,242 個を網羅的に検証した。反例は存在しない。 $\alpha(G)$ の計算もハミルトン路の存在判定も NP 困難だが、含意のどちら側を閉じるかをグラフごとに選ぶことで、証人 1 個あたり多項式時間で確認できる形にした: 結論が成り立つなら路 1 本を、仮定が破れるならそれを破る独立集合 1 個を渡す。仮定を満たすのは 3,337,585 個 (24.9%) で、そのうち 3,322,958 個 (99.6%) は $\alpha \geq 3$ であり、(i) の議論では処理できない。等号 $\alpha = 1 + \ell_{\text{avg}}$ は 287,005 個で成立する。

キーワード: graph theory, hamiltonian path, independence number, local independence, Graffiti.pc, open problem, certificate

1 はじめに

G を位数 $n = |V(G)|$ 、辺数 m の連結な単純グラフとする。 $\alpha(G)$ を独立数、 $N(v)$ を頂点 v の開近傍 (v 自身を含まない) とし、

$$\ell_{\text{avg}}(G) = \frac{1}{n} \sum_{v \in V(G)} \alpha(G[N(v)])$$

と置く。 $\alpha(G[N(v)])$ は「 v の隣人のうち互いに隣接しないものを最大何個取れるか」であり、 G が v の周りでどれだけ局所的に疎かを測る量である。以下、その総和を

$$S(G) = \sum_{v \in V(G)} \alpha(G[N(v)]) = n \ell_{\text{avg}}(G)$$

と書く。グラフが **traceable** であるとは、ハミルトン路 (全頂点をちょうど 1 度ずつ通る路) をもつことをいう。

予想 1.1 (Graffiti.pc; WOWII Conjecture 194 [1]). 連結グラフ G が $\alpha(G) \leq 1 + \ell_{\text{avg}}(G)$ を満たせば、 G は *traceable* である。

この予想は Google DeepMind の `formal-conjectures` [2] に Lean 4 で形式化されており、2026 年 7 月 27 日に取得した時点で `[category research open]` (未解決) と分類されている。本稿では分母を払い、**整数**の条件

$$n \alpha(G) \leq n + S(G) \quad (1)$$

の形で扱う。以下これを**仮定**と呼ぶ。

ハミルトン路の存在判定は NP 完全であり、 $\alpha(G)$ の計算も NP 困難である。それでも予想 1.1 は「独立数と、局所的な独立数の平均」という 2 つの量だけで *traceability* を保証しようとしている点で非自明である。最も近い既知の結果は Chvátal–Erdős [3] の系

$$\kappa(G) \geq \alpha(G) - 1 \implies G \text{ は traceable}$$

であるが、予想 1.1 の仮定は連結度に一切触れないので、一方から他方は従わない。第 3 節では両者の関係を精密にし、第 4 節の網羅検証では Chvátal–Erdős では処理できないグラフが何個あるかを数える。

2 証人つき検証という設計

予想 1.1 は含意である。したがってグラフごとに、**結論が成り立つこと**か**仮定が破れること**のどちらか一方を示せばよく、どちらを示すかはグラフごとに選んでよい。本稿の証明書はこの選択を明示的に記録する。

補題 2.1 (モード A: 路の証人). 頂点列 $v_1, \dots, v_n$ が $V(G)$ の並べ替えであって $v_i v_{i+1} \in E(G)$ ($1 \leq i < n$) ならば、 G は予想 1.1 の反例ではない。

証人の確認は $n - 1$ 回の隣接判定と重複のチェックだけで、線形時間である。 $\alpha(G)$ も $S(G)$ も計算する必要がない。

補題 2.2 (モード B: 独立集合の証人). $A \subseteq V(G)$ が独立集合で $n|A| > n + S(G)$ を満たすならば、 G は式 (1) を満たさず、したがって予想 1.1 の反例ではない。

証明 $\alpha(G) \geq |A|$ より $n\alpha(G) \geq n|A| > n + S(G)$ 。□

補題 2.2 の確認には $S(G)$ が要るが、これは各頂点の近傍という**小さい**部分グラフの独立数の和なので、検証器が厳密に計算し直せる (近傍の位数は最大次数以下である)。全体の独立数 $\alpha(G)$ を解き直す必要はない点が重要である。

2.1 どちらのモードを使うかを決める規則

探索器は、まず**仮定が破れるか**を厳密に判定する。 k を整数として $\alpha(G) \geq k$ は「大きさ k の独立集合が存在する」ことと同値だから、

$$k_{\min} = \left\lfloor \frac{n + S(G)}{n} \right\rfloor + 1$$

と置けば、大きさ $k_{\min}$ の独立集合が存在することが式 (1) が破れることと同値になる ($n\alpha > n + S \iff \alpha > \lfloor (n + S)/n \rfloor$)。存在すればその 1 つを証人にしてモード B、存在しなければ仮定が成り立つので、ハミルトン路を探してモード A とする。どちらの分岐でも $\alpha(G)$ を求めずに済むのが要点である。

証人は族ごとに 1 つの gzip 圧縮バイナリにまとめる。先頭に列挙順のモードビット列 (0 が路、1 が独立集合)、続いてモード A の路を 1 頂点 $\lceil \log_2 n \rceil$ ビットで詰めた列、最後にモード B のマスクを $\lceil n/8 \rceil$ バイトずつ並べる。ファイルの SHA-256 を証明書 JSON に記録し、検証器は同じ順序で元データを走査しながら証人を消費する。独立集合の証人は**大きさ $k_{\min}$ の辞書式最小のもの**に取る。これは「仮定が破れるか」の厳密な判定そのものであり、かつ証人が最小サイズなので族の中で似たマスクが並び、圧縮が効く。

2.2 検証器

検証器 (`mar.checkgraph`) は探索器のコードを一切参照せず、標準ライブラリのみで書かれている。アルゴリズムも意図的に変えてある。

1. 近傍の独立数は**極大独立集合の全列挙**の最大サイズ (探索器は補グラフの最大クリークを分枝限定で解く)。
2. $\alpha(G)$ も同じ全列挙による (探索器は貪欲な枝刈り付き分枝限定)。
3. ハミルトン路の**確認**は隣接関係の逐次照合のみ。反例を主張されたときだけ Held-Karp 型のビット DP で存在判定をやり直す (探索器は連結性で枝刈りした深さ優先探索)。
4. 元リストの個数を照合する公表値 (OEIS A001349, A000055, A002851, A006820–A006822) も、探索器の表ではなく検証器が独自にもつ定数を使う。

2.3 どこまでを検証済みと呼ぶか

補題 2.1, 2.2 が閉じるのは**予想の成否**だけである。「仮定を満たすグラフがちょうど何個あるか」という**分類**の主張は、モード A のグラフで $\alpha(G)$ を厳密に求めない限り閉じない。そこで本稿は族を 2 つのティアに分ける。

- **分類する族** (連結グラフ全体と正則グラフ): 検証器がモード A のグラフすべてで $\alpha(G)$ を厳密に計算し直し、式 (1) が実際に成り立つこと、モード B のグラフでは実際に破れることを確かめる。等号の個数と例もここで閉じる。
- **分類しない族** (木): 系 3.5 により $n \geq 5$ の木は仮定を満たさないので、全グラフがモード B になる。この族について本稿が主張するのは「仮定が空虚である」ことだけであり、これは補題 2.2 だけで閉じる。

3 手計算でどこまで詰められるか

網羅検証に入る前に、予想 1.1 がどこまで**証明**できるか、また仮定がどれだけ強いかを見ておく。以下 G は位数 $n \geq 2$ の連結グラフ、 $\bar{d} = 2m/n$ を平均次数とする。

補題 3.1. $1 \leq \ell_{\text{avg}}(G) \leq \alpha(G)$ である。したがって仮定 (1) は $\alpha(G) - 1 \leq \ell_{\text{avg}}(G) \leq \alpha(G)$ と同値であり、「局所的な独立数の平均が全体の独立数にほぼ等しい」ことを要求している。

証明 連結かつ $n \geq 2$ なので各 v で $N(v) \neq \emptyset$ 、よって $\alpha(G[N(v)]) \geq 1$ 。また $G[N(v)]$ の独立集合は G の独立集合でもあるから $\alpha(G[N(v)]) \leq \alpha(G)$ 。平均を取れば主張を得る。 $\square$

定理 3.2. $\alpha(G) \leq 2$ ならば G は仮定 (1) を満たし、かつ *traceable* である。したがって予想 1.1 は $\alpha(G) \leq 2$ の範囲で成立し、反例は $\alpha(G) \geq 3$ を満たす。

証明 補題 3.1 より $\ell_{\text{avg}} \geq 1$ なので $\alpha \leq 2 \leq 1 + \ell_{\text{avg}}$ 、すなわち仮定は自動的に成り立つ。一方 G は連結なので $\kappa(G) \geq 1 \geq \alpha(G) - 1$ であり、Chvátal–Erdős [3] の系より *traceable* である。 $\square$

定理 3.2 は予想 1.1 の一部を証明すると同時に、**仮定を満たすグラフのうち $\alpha \leq 2$ のものは既知の結果で尽きる**ことを意味する。網羅検証で数えるべきはその外側、 $\alpha \geq 3$ の部分である。

定理 3.3 (密度条件). $n \geq 2$ の連結グラフ G が仮定 (1) を満たすならば

$$n < (1 + \bar{d})^2, \quad \text{すなわち} \quad m > \frac{n(\sqrt{n} - 1)}{2}$$

である。とくに仮定を満たすグラフ族は平均次数が $\sqrt{n} - 1$ より速く増える密な族に限られる。

証明 $\alpha(G[N(v)]) \leq |N(v)| = \deg(v)$ より

$$S(G) \leq \sum_v \deg(v) = 2m = n\bar{d}. \quad (2)$$

一方 Caro–Wei の下界 [4] より $\alpha(G) \geq \sum_v \frac{1}{\deg(v)+1} \geq \frac{n}{\bar{d}+1}$ (後半は Cauchy–Schwarz、すなわち調和平均と算術平均の不等式)。これを仮定 (1) に入れると

$$\frac{n^2}{\bar{d}+1} \leq n\alpha(G) \leq n + S(G) \leq n(1 + \bar{d})$$

となり $n \leq (1 + \bar{d})^2$ を得る。等号が成り立つには (2) と Caro–Wei の両方で等号が要る。前者の等号は各近傍が独立集合であること (すなわち G が三角形をもたないこと)、後者の等号は G がクリークの非交和であることと同値で、さらに調和平均と算術平均が一致するには G が正則でなければならない。三角形をもたないクリークの非交和は K_1 と K_2 だけからなるので、連結性と合わせると $G = K_1$ または $G = K_2$ である。 $G = K_2$ では $(1 + \bar{d})^2 = 4 \neq 2 = n$ なので等号は成り立たず、等号が起きるのは $n = 1$ に限る。よって $n \geq 2$ では狭義の不等式が成り立つ。 $\square$

系 3.4. 連結 r -正則グラフが仮定 (1) を満たすならば $n \leq (r + 1)^2 - 1$ である。とくに位数 16 以上の連結 3-正則グラフ、位数 25 以上の連結 4-正則グラフでは仮定が空虚である。

証明 定理 3.3 で $\bar{d} = r$ とし、 n が整数であることを使う。 $\square$

系 3.5. $n \geq 5$ の木は仮定 (1) を満たさない。すなわち予想 1.1 は木に対して空虚に真である。

証明 木は三角形をもたないので各近傍は独立集合であり、(2) は等号、 $S = 2m = 2(n - 1)$ 。よって仮定は $n\alpha \leq 3n - 2$ 、すなわち $\alpha \leq 3 - 2/n < 3$ 、整数性から $\alpha \leq 2$ である。一方、木は二部グラフなので大きい側の部集合を取って $\alpha \geq \lceil n/2 \rceil$ であり、 $n \geq 5$ では $\alpha \geq 3$ となって矛盾する。 $\square$

命題 3.6 (二部グラフへの縮約). 部集合の大きさが $x \geq y$ の連結二部グラフ G が仮定 (1) を満たすならば $x - y \leq 1$ である。さらに

- $x = y = k$ のとき $\alpha(G) = k$ (同値に G は完全マッチングをもつ) であり、 $K_{k,k}$ から取り除かれている辺の本数は k 以下である。
- $x = k + 1, y = k$ のとき $K_{k+1,k}$ から取り除かれている辺の本数は $k/2$ 以下である。

証明 二部グラフは三角形をもたないので (2) は等号 $S = 2m$ 、また $\alpha \geq x$ 、 $m \leq xy$ である。仮定 (1) より $(x+y)x \leq (x+y) + 2xy$ 、整理して $x(x-y) \leq x+y$ 。 $x-y \geq 2$ なら左辺 $\geq 2x \geq x+y$ で、等号には $x = y$ が要るので矛盾。よって $x - y \leq 1$ 。

$x = y = k$ とする。 $\alpha \geq k + 1$ を仮定すると $2k(k+1) \leq 2k + 2m$ から $m \geq k^2$ 、すなわち $G = K_{k,k}$ となるが $\alpha(K_{k,k}) = k$ で矛盾。よって $\alpha = k$ で、König の定理より最大マッチングの大きさは $2k - \alpha = k$ 、すなわち完全マッチングが存在する。また $\alpha = k$ を仮定に入れて $2k \cdot k \leq 2k + 2m$ 、 $m \geq k^2 - k$ を得る。 $x = k + 1, y = k$ のときは $\alpha \geq k + 1$ と $n = 2k + 1$ から $(2k+1)(k+1) \leq (2k+1) + 2m$ 、 $m \geq k^2 + k/2$ である。 $\square$

命題 3.6 は、二部グラフに限れば予想 1.1 が「 $K_{k,k}$ から高々 k 本の辺を除いた連結グラフは traceable か」という具体的な問題に縮約されることを示している。本稿ではこの縮約までを与え、一般の k に対する証明は与えない (第 5 節)。

命題 3.7 (仮定クラスは全位数で非空、かつ結論は最良). $k \geq 3$ とし、 G_k を完全グラフ K_k の 1 頂点に次数 1 の頂点を 1 つ接続したグラフとする ($n = k + 1$)。このとき $\alpha(G_k) = 2$ 、 $S(G_k) = n + 1$ であって G_k は仮定 (1) を満たし、traceable だがハミルトン閉路をもたない。

証明 K_k の頂点を $w_1, \dots, w_k$ 、懸垂頂点を u とし $u \sim w_1$ とする。 u と w_i ($i \geq 2$) は隣接しないので $\alpha \geq 2$ 、 K_k の 2 頂点はずねに隣接し u を含む独立集合は $\{u, w_i\}$ の形に限るので $\alpha = 2$ 。近傍の独立数は、 w_i ($i \geq 2$) ではクリークなので 1、 w_1 では $\{u, w_j\}$ が取れて 2、 u では 1。よって $S = (k-1) + 2 + 1 = k + 2 = n + 1$ で、 $n\alpha = 2n \leq 2n + 1 = n + S$ が成り立つ。 $u, w_1, w_2, \dots, w_k$ はハミルトン路である。 u の次数が 1 なのでハミルトン閉路は存在しない。 $\square$

命題 3.7 から次の 2 点が従う。第一に、仮定 (1) はどの位数 $n \geq 4$ でも空虚ではない。第二に、予想 1.1 の結論を「ハミルトン閉路をもつ」に強化することはできない。もっとも $\alpha(G_k) = 2$ なので、この族は定理 3.2 の射程内にある。 $\alpha \geq 3$ かつ仮定を満たすグラフが実際に多数存在することは、次節の網羅検証が示す。

4 網羅検証

定理 4.1. 位数 $n \leq 10$ の連結グラフ全体 (11,989,763 個)、位数 $11 \leq n \leq 20$ の木全体 (1,345,823 個。位数 10 以下の木は前者に含まれる)、および

$$(n, r) \in \{(12, 3), (14, 3), (16, 3), (18, 3), (11, 4), (12, 4), (13, 4), (12, 5), (11, 6)\}$$

なる連結 r -正則グラフ全体 (66,656 個) のいずれにおいても、予想 1.1 は成立する。とくに反例 G が存在するならば $n \geq 11$ であり、 G が正則ならば上記の族に属さない。

証明 表 1 の各族について、グラフごとに補題 2.1 の路か補題 2.2 の独立集合のいずれかを記録した。証明書 `p0006_wowii194_hamiltonian.json` と証人ファイルに対して検証器がすべての証人を確認し、全 13,402,242 個で成立した (モード A が 3,337,585 個、モード B が 10,064,657 個)。元リストの完全性は、走査行数が OEIS A001349 (連結グラフ)、A000055 (木)、A002851 および A006820–A006822 (連結正則グラフ) の公表値と一致することで担保される。□

系 4.2. 走査した 13,402,242 個のうち仮定 (1) を満たすのは 3,337,585 個 (24.9%) であり、そのうち 3,322,958 個 (99.6%) は $\alpha(G) \geq 3$ を満たす。すなわちこれらは定理 3.2 の射程外にあり、予想 1.1 の内容が実際に問われるのはこの部分である。

証明 分類する族では検証器が $\alpha(G)$ を厳密に計算し直し、モード A のグラフで式 (1) が成り立つこと、モード B のグラフで破れることを確かめた (第 2.3 節)。 $\alpha \geq 3$ の判定は、分類しない族でも極大独立集合の列挙から独立に行っている。□

ただし $\alpha(G) \geq 3$ であっても、連結度が高ければ Chvátal–Erdős の系 ($\kappa \geq \alpha - 1$ ならば traceable) が結論を与えることがある。本稿は $\kappa(G)$ を計算していないので、上の 3,322,958 個は「既知の十分条件では処理できないグラフ」の個数そのものではなく、その上界である。

系 3.5 が予言するとおり、走査した木の族 ($11 \leq n \leq 20$, 1,345,823 個) では仮定を満たすグラフが 1 個も現れなかった (表 1)。この族の寄与は、予想が真であることの証拠ではなく、**仮定が空虚であること**の独立な確認である。

系 3.4 により、 $(16, 3) \cdot (18, 3)$ の族では仮定が空虚であり、実際に仮定成立グラフは 0 個である。

系 4.3. 予想 1.1 の仮定は本稿の範囲で最良である。走査した族のうち分類を行ったもの (12,056,419 個) の中で、等号 $\alpha(G) = 1 + \ell_{\text{avg}}(G)$ を達成するグラフは 287,005 個存在し、いずれも traceable である。ただし位数 10 の連結グラフ (273,633 個) については、等号グラフの個数と例は検証済みだが、上限 200,000 を超えるため全リストは証明書に含めていない。

等号を達成するグラフを graph6 表記で挙げる。位数が最小のものは位数 5 の DEw (この位数では 1 個に限る) である。走査した最大の位数 10 では 273,633 個あり、たとえば I?ABvrw^?、I?ABvrw}?、I?ABvr{~? である。等号は正則グラフでも起こる。最小の例は 4-正則・位数 11 の J~oo0SE@WF_ である。

5 限界

本稿が示したのは第 3 節の部分的な証明と、有限範囲での網羅検証であって、予想 1.1 の完全な証明ではない。連結グラフの完全リストは McKay [5] が $n \leq 10$ まで公開しており、本稿はその全体と、木については $n \leq 20$ を走査した。正則グラフは GENREG [6] が公開している範囲から、連結グラフの族に含まれない $n \geq 11$ のものを選んだ。

定理 3.3 により、反例は密でなければならない ($m > n(\sqrt{n} - 1)/2$)。密なグラフは traceable でありやすいので、これは予想が真であることを支持する状況証拠だが、証明ではない。実際、密度条件は n が大きくなるほど相対的には弱くなる ($\bar{d}/n \rightarrow 0$ でも $\bar{d} > \sqrt{n} - 1$ は満たせる) ので、この方向だけで一般の証明は得られない。

表 1 走査した族と分類の内訳。「仮定」は式 (1) を満たす個数、「 $\alpha \geq 3$ 」はそのうち定理 3.2 の射程外にあるもの、「等号」は $\alpha = 1 + \ell_{\text{avg}}$ となるもの、「証人 B」は仮定が破れることを独立集合で示した個数である。等号欄の「—」は分類しない族 (第 2.3 節) で、0 個という意味ではない。

族	n	個数	仮定	$\alpha \geq 3$	等号	証人 B
連結グラフ	2	1	1	0	0	0
連結グラフ	3	2	2	0	0	0
連結グラフ	4	6	5	0	0	1
連結グラフ	5	21	14	2	1	7
連結グラフ	6	112	62	27	13	50
連結グラフ	7	853	417	313	107	436
連結グラフ	8	11,117	5,120	4,714	1,025	5,997
連結グラフ	9	261,080	98,994	97,101	10,576	162,086
連結グラフ	10	11,716,571	3,226,062	3,213,895	273,633	8,490,509
木	11	235	0	0	—	235
木	12	551	0	0	—	551
木	13	1,301	0	0	—	1,301
木	14	3,159	0	0	—	3,159
木	15	7,741	0	0	—	7,741
木	16	19,320	0	0	—	19,320
木	17	48,629	0	0	—	48,629
木	18	123,867	0	0	—	123,867
木	19	317,955	0	0	—	317,955
木	20	823,065	0	0	—	823,065
3-正則	12	85	0	0	0	85
3-正則	14	509	0	0	0	509
3-正則	16	4,060	0	0	0	4,060
3-正則	18	41,301	0	0	0	41,301
4-正則	11	265	96	96	25	169
4-正則	12	1,544	353	353	147	1,191
4-正則	13	10,778	289	289	136	10,489
5-正則	12	7,848	5,905	5,905	1,342	1,943
6-正則	11	266	265	263	0	1
合計		13,402,242	3,337,585	3,322,958	287,005	10,064,657

未解決として残るのは、定理 3.2 の外側、すなわち $\alpha(G) \geq 3$ かつ仮定 (1) を満たすグラフである。本稿の走査ではそれが 3,322,958 個現れ、すべて traceable であった。二部グラフに限れば命題 3.6 により問題は「 $K_{k,k}$ から高々 k 本の辺を除いた連結グラフの traceability」に縮約されるが、一般の k に対する証明は本稿では与えていない ($n = 2k$ なので、走査した範囲は $k \leq 5$ に相当する)。

もう 1 つ残るのは、 $\alpha(G) \geq 3$ かつ仮定を満たすグラフのうち、Chvátal–Erdős の系 ($\kappa \geq \alpha - 1$) でも処理できないものを切り分けることである。連結度 κ の計算は α が小さい範囲では安価 (大きき $\alpha - 2$ の頂点集合をすべて除いて連結性を見ればよい) なので、同じ証人の枠組みに載せられる。本稿ではこれを行っていないため、系 4.2 の 3,322,958 個は上界にとどまる。

Graffiti.pc 自身が開発時に小さいグラフのデータベース上で予想を試している可能性が高い。したがって「位数の小さい連結グラフに反例がない」ことの新規性は限定的であり、本稿の寄与は (i) 含意の両側を 1 個の証人で閉じる形に落とし、第三者が独立に再実行できる証明書にしたこと、(ii) 仮定クラスと等号グラフを位数 10 まで完全に分類し、既知の結果 (定理 3.2) で処理できない部分を 3,322,958 個と定量したこと、(iii) 第 3 節の密度条件により仮定クラスの形を決定したこと、の 3 点にある。

再現性

本稿の主張はすべて、探索器とは独立に実装された検証器によって再検査されている。次のコマンドで再現できる。

```
python -m mar verify p0006_wowii194_hamiltonian
```

証明書ダイジェスト	26e70873f0d05e73
生成日時 (UTC)	2026-07-26T19:28:34+00:00
Python	3.10.11
実行環境	Windows 11 (build 26200)
リポジトリ版	703ee1a
乱数種	0
探索時間	1070.6 秒

参考文献

- [1] E. DeLaViña, Written on the Wall II: Conjectures of Graffiti.pc, University of Houston–Downtown. <http://cms.dt.uh.edu/faculty/delavinae/research/wowII/>
- [2] Google DeepMind, formal-conjectures: FormalConjectures/WrittenOnTheWallIII/Graph-Conjecture194.lean (2026-07-27 取得). <https://github.com/google-deepmind/formal-conjectures>
- [3] V. Chvátal, P. Erdős, A note on Hamiltonian circuits, Discrete Math. 2 (1972) 111–113.
- [4] Y. Caro, New results on the independence number, Tech. Report, Tel-Aviv Univ. (1979); V. K. Wei, A lower bound on the stability number of a simple graph, Bell Lab. Tech. Memo. 81-11217-9 (1981).

- [5] B. D. McKay, A. Piperno, Practical graph isomorphism II, J. Symbolic Comput. 60 (2014) 94–112. データ: Combinatorial Data. <https://users.cecs.anu.edu.au/~bdm/data/graphs.html>
- [6] M. Meringer, Fast generation of regular graphs and construction of cages, J. Graph Theory 30 (1999) 137–146. <https://www.mathe2.uni-bayreuth.de/markus/reggraphs.html>